

ЁМКОСТЬ БАЛЛОНОВ С ГЕЛИЕМ

Расчёт

Абсолютная температура (T_{st}) и давление (p_{st}) и удельная подъёмная сила гелия технической чистоты (f_{st}) для стандартных условий :

$$T_{st} := 288.15 \cdot K \quad p_{st} := 101325 \cdot Pa \quad v := 1 \quad f_{st} := 1.054 \cdot \frac{kgf}{m^3}$$

Абсолютная температура баллонов (T), линейный коэффициент сжатия газа для начального (kV_{lin}) и конечного (kV_{end_lin}) давления. Коэффициент сжатия с учётом нелинейной сжимаемости для начального (kV) и конечного (kV_{end}) давления.

$$\begin{aligned} T_{st} &:= (t + 273.15 \cdot K) \\ kV_{lin} &:= \left[\left(\frac{pU}{p_{st}} \right) \cdot \left(\frac{T_{st}}{T} \right) \right] \\ kV_{end_lin} &:= \left[\left(\frac{pU_{end}}{p_{st}} \right) \cdot \left(\frac{T_{st}}{T} \right) \right] \\ kV &:= \left(\frac{kV_{lin}}{1 + \frac{kV_{lin}}{2055}} \right) \\ kV_{end} &:= \left(\frac{kV_{end_lin}}{1 + \frac{kV_{end_lin}}{2055}} \right) \end{aligned}$$

Объём гелия в баллонах, приведённый к стандартным условиям (V_{st}), суммарный объём газа ($V\Sigma_{st}$) и его подъёмная сила ($F\Sigma$) :

$$V_{st} := [(kV - kV_{end}) \cdot U \cdot l] \quad V\Sigma_{st} := \sum V_{st} \quad F\Sigma := f_{st} \cdot V\Sigma_{st}$$

Давление в полных баллонах :

$$p_{poln} := \left[\left(150 \frac{kgf}{cm^2} \right) \cdot \frac{(273.15K + t)}{293.15K} \right]$$

Управление расчётом и результаты

Глобально задаём исходные данные, рассчитанные на общий случай 10 газовых баллонов. Логический коэффициент (l) отмечает:

"1" -- баллоны для заправки

"0" -- баллоны, которые в заправке не используются.

Гидравлический объём баллонов (U), их температура в градусах Цельсия (t), давление в полном баллоне (p_poln), начальное (pU) и конечное (pU_end) давление.

Результаты расчёта: объём газа в баллонах в пересчёте на стандартные условия (V_st), суммарный объём газа (VS_st) и его подъёмная сила (FS).

$$\begin{array}{c}
 l \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 U \equiv \begin{pmatrix} 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \end{pmatrix} \cdot \text{liter}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 t \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 22 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \text{K}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 p_poln = \begin{pmatrix} 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 148.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \\ 137.1 \end{pmatrix} \cdot 10^5 \cdot \text{Pa}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 pU \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 141.6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot 10^5 \cdot \text{Pa}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 pU_end \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 8.5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot 10^5 \cdot \text{Pa}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \end{pmatrix}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \text{!!!}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 V_st = \begin{pmatrix} 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 4.791 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \end{pmatrix} \cdot \text{m}^3
 \end{array}$$

Суммарный объём выданного газа в пересчёте на стандартные условия и его подъёмная сила :

$$V\Sigma_st = 4.791 \cdot \text{m}^3$$

$$F\Sigma = 5.050 \cdot \text{kgf}$$

$$4.787$$

Потребный объём газа в пересчёте на стандартные условия :

$$V_potr_st = 48.861 \cdot \text{m}^3$$

!!!